

PostgreSQL

Um estudo sobre o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
Objeto-Relacional

Lista 01 — CJOBDD2
Aluno(a): João Pedro Matias
Setembro de 2026

1. Introdução

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) objeto-relacional, de código aberto, criado a partir do projeto POSTGRES, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley na década de 1980. Ao longo de mais de 35 anos de desenvolvimento contínuo pela comunidade, o PostgreSQL se consolidou como uma das plataformas de banco de dados mais robustas, confiáveis e ricas em recursos disponíveis atualmente, sendo frequentemente citado como o "banco de dados de código aberto mais avançado do mundo".

Diferente de bancos puramente relacionais, o PostgreSQL segue o modelo objeto-relacional, permitindo, além das tabelas tradicionais, o uso de herança entre tabelas, tipos de dados definidos pelo usuário, funções armazenadas e uma vasta gama de extensões. É distribuído sob a licença PostgreSQL, semelhante à licença MIT/BSD, o que permite seu uso, modificação e distribuição livremente, inclusive para fins comerciais, sem custo de licenciamento.

Atualmente, o projeto é mantido pelo PostgreSQL Global Development Group, uma comunidade internacional de desenvolvedores e empresas. A versão estável mais recente da família 18 trouxe melhorias como I/O assíncrono (AIO) e suporte nativo a UUID v7, enquanto a versão 19 já se encontra em fase de testes (beta), demonstrando o ritmo constante de evolução do projeto.

2. Onde é Utilizado

Por sua estabilidade, conformidade com padrões SQL e flexibilidade, o PostgreSQL é adotado nos mais diversos contextos, desde pequenas aplicações pessoais até sistemas críticos de grandes corporações. Entre os principais cenários de uso, destacam-se:

- **Aplicações web e sistemas corporativos:** backend de sites, ERPs, CRMs e plataformas SaaS, sendo usado por empresas como Apple, Instagram, Spotify, Reddit e Skype.
- **Ciência de dados e análise:** armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, graças a extensões como PostGIS (dados geoespaciais) e TimescaleDB (séries temporais).
- **Governo e instituições financeiras:** setores que exigem alta confiabilidade, integridade transacional (ACID) e segurança, como bancos e órgãos públicos.
- **Provedores de nuvem:** disponibilizado como serviço gerenciado por Amazon (Amazon RDS/Aurora), Microsoft (Azure Database for PostgreSQL) e Google (Cloud SQL).
- **Aplicações geoespaciais:** sistemas de mapas e geolocalização, por meio da extensão PostGIS.
- **Ambientes acadêmicos e de pesquisa:** muito utilizado no ensino de banco de dados por ser gratuito, multiplataforma e fiel ao padrão SQL.

3. Características

O PostgreSQL reúne um conjunto de características técnicas que justificam sua ampla adoção:

- **Código aberto e gratuito:** licença permissiva, sem custos de aquisição.
- **Modelo objeto-relacional:** suporte a herança de tabelas, tipos compostos e tipos definidos pelo usuário.
- **Conformidade com o padrão SQL:** suporte extenso ao SQL:2016 e versões posteriores.
- **Controle de concorrência multiversão (MVCC):** permite leituras e escritas simultâneas sem bloqueios excessivos, mantendo consistência.

- **Integridade transacional ACID:** garante Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.
- **Chaves estrangeiras, gatilhos (triggers) e views atualizáveis:** recursos que reforçam a integridade e a automação da lógica de negócio dentro do banco de dados.
- **Extensibilidade:** possibilidade de criar novos tipos de dados, operadores, funções e linguagens procedurais (PL/pgSQL, PL/Python, PL/Rust, entre outras).
- **Suporte a JSON e JSONB:** permite armazenar e consultar dados semiestruturados, aproximando-se de funcionalidades de bancos NoSQL.
- **Replicação e alta disponibilidade:** replicação física e lógica, útil para escalabilidade e tolerância a falhas.
- **Extensões avançadas:** como PostGIS (geoespacial), pg_duckdb e pg_ivm (analítico) e TimescaleDB (séries temporais).
- **Multiplataforma:** disponível para Linux, Windows e macOS.

4. Requisitos

Os requisitos para instalação e uso do PostgreSQL variam conforme o porte da aplicação, mas de forma geral incluem:

4.1 Requisitos de sistema

- **Sistema operacional:** Linux (distribuições como Ubuntu, Debian, CentOS), Windows ou macOS.
- **Memória RAM:** mínimo recomendado de 1 GB para ambientes de teste; instalações de produção costumam exigir vários gigabytes, de acordo com o volume de dados e conexões simultâneas.
- **Espaço em disco:** variável conforme o volume de dados armazenado; recomenda-se armazenamento SSD para melhor desempenho.
- **Processador:** compatível com arquiteturas x86, x86_64 ou ARM.

4.2 Requisitos de software

- Compilador C (para compilação a partir do código-fonte) ou pacotes binários oficiais para a distribuição utilizada.
- Ferramenta cliente para administração, como o pgAdmin, DBeaver ou o utilitário de linha de comando psql.
- Bibliotecas de conectividade (drivers), como JDBC, ODBC ou psycopg2, conforme a linguagem de programação utilizada para integração com a aplicação.

5. Exemplos de Consultas (SQL)

A seguir são apresentados exemplos básicos de comandos SQL executados em um SGBD PostgreSQL, considerando uma tabela hipotética de funcionários.

5.1 Criação de tabela

```
CREATE TABLE funcionario (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50),
```

```
    salario NUMERIC(10,2),
    data_admissao DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

5.2 Inserção de dados

```
INSERT INTO funcionario (nome, cargo, salario)
VALUES ('Maria Silva', 'Analista de Sistemas', 5200.00),
      ('João Souza', 'Gerente de TI', 8900.00);
```

5.3 Consulta simples com filtro

```
SELECT nome, cargo, salario
FROM funcionario
WHERE salario > 5000
ORDER BY salario DESC;
```

5.4 Consulta com agregação

```
SELECT cargo, COUNT(*) AS total_funcionarios, AVG(salario) AS media_salarial
FROM funcionario
GROUP BY cargo
HAVING COUNT(*) > 1;
```

5.5 Atualização e exclusão de registros

```
UPDATE funcionario
SET salario = salario * 1.10
WHERE cargo = 'Analista de Sistemas';
```

```
DELETE FROM funcionario
WHERE id = 3;
```

5.6 Consulta com junção (JOIN)

```
SELECT f.nome, d.nome_departamento
FROM funcionario f
INNER JOIN departamento d ON f.departamento_id = d.id
WHERE d.nome_departamento = 'Tecnologia da Informação';
```

6. Conclusão

O PostgreSQL se destaca no cenário de sistemas de gerenciamento de banco de dados por unir robustez, conformidade com padrões técnicos, extensibilidade e custo zero de licenciamento. Sua arquitetura objeto-relacional, aliada a recursos como MVCC, suporte a JSON/JSONB e uma vasta gama de extensões, permite que ele atenda desde pequenos projetos até aplicações corporativas de grande escala, incluindo cenários analíticos e geoespaciais.

O amplo suporte da comunidade, a constante evolução do projeto — evidenciada pelo lançamento contínuo de novas versões e recursos — e a disponibilidade em praticamente todos os grandes provedores de nuvem reforçam sua posição como uma das principais alternativas de banco de dados relacional no mercado atual, tanto para fins acadêmicos quanto profissionais.

Referências Bibliográficas

- THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL: About. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 18 Documentation — 1. What Is PostgreSQL?. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html>. Acesso em: 24 set. 2026.
- THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL: Downloads. Disponível em: <https://www.postgresql.org/download/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- EDB — ENTERPRISEDB. 2026 ■■■■■ ■ PostgreSQL ■■■■■ ■■■■■. Disponível em: <https://enterprisedb.com/kr/blog/2026-postgresql-key-features>. Acesso em: 24 set. 2026.
- MICROSOFT. Announcing new security, maintenance and analytics features for PostgreSQL at Microsoft Build 2026. Microsoft Tech Community. Disponível em: <https://techcommunity.microsoft.com/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- POSTGRESQL.FASTWARE. PostgreSQL resolutions for 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.fastware.com/blog/postgresql-resolutions-for-2026>. Acesso em: 24 set. 2026.
- AMAZON WEB SERVICES. Amazon RDS for PostgreSQL. Disponível em: <https://aws.amazon.com/rds/postgresql/>. Acesso em: 24 set. 2026.